Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich

Raumweise Norm-Heizlast in Anlehnung an DIN EN 12831-1 / DIN/TS 12831-1 (vereinfachtes Verfahren) · Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B

MUSTERBERECHNUNG – Fiktives Gebäude. Alle Eingaben sind angenommene Beispielwerte, keine Kundendaten. Nicht für Förderanträge verwenden.

Objekt	Einfamilienhaus – MUSTERBERECHNUNG
Adresse	Musterstraße 1, 00000 Musterstadt (fiktiv)
Baujahr	1975
Beschreibung	Freistehendes EFH, 2 Vollgeschosse, unbeheizter Keller, unbeheizter Dachraum. Fenster 2005 erneuert, oberste Geschossdecke 2015 gedämmt. Geplant: Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Bestandsheizkörpern.
Stand	28.09.2026 – Entwurf, Prüfung und Freigabe durch den Energieberater erforderlich

12,9 kW
Gebäude-Heizlast

93 W/m²
spezifisch, bezogen auf 138,5 m² beheizte Fläche

55,0 / 46,5 °C
Auslegung Vorlauf / Rücklauf (Mischtemperatur)

71,0 °C
nötiger Vorlauf mit allen Bestandsheizkörpern

4 von 11
Heizkörper zu tauschen für ≤ 55 °C Vorlauf

1.316 l/h
Volumenstrom gesamt

1,04 m
Förderhöhe Heizkreispumpe (102 mbar)

13,0 kW
Summe der Raumheizlasten (für Heizflächen)

Nicht enthalten: Zuschläge für Warmwasserbereitung und EVU-Sperrzeiten bei der Auslegung des Wärmeerzeugers. Aufheizzuschlag: keiner (Betrieb ohne Nachtabsenkung).

1 Randbedingungen

Größe	Wert	Quelle / Bemerkung
Norm-Außentemperatur θ_e	-12,0 °C	angenommen – für den echten Standort nach DIN/TS 12831-1 (Tabelle nach PLZ) ermitteln
Jahresmittel Außentemperatur $\theta_{m,e}$	9,0 °C	nur für erdberührte Bauteile
Lüftung	freie Lüftung (Fensterlüftung), keine Lüftungsanlage	
Luftwechsel n_{50}	4,0 h^{-1}	Annahme, keine Luftdichtheitsmessung
Mindestluftwechsel n_{min}	0,5 h^{-1}	je Raum, sofern nicht abweichend angegeben
Wärmebrückenzuschlag ΔU_{WB}	0,10 W/(m²K)	pauschaler Zuschlag für Bestand ohne Nachweis

Bauteilkatalog

Kürzel	Bauteil	U-Wert W/(m²K)
AW	Außenwand 30 cm Hochlochziegel, beidseitig verputzt, ungedämmt	1,20
FE	Fenster Kunststoff, 2-fach-Wärmeschutzverglasung (2005)	1,30
AT	Haustür, Holz mit Glasausschnitt	2,00
KD	Kellerdecke Stahlbeton 16 cm + Estrich, ungedämmt	1,00
OGD	Oberste Geschossdecke, 16 cm Mineralwolle (2015)	0,22
IW	Innenwand 11,5 cm Kalksandstein, beidseitig verputzt	2,20
ID	Geschossdecke Stahlbeton + Estrich (zwischen EG und OG)	1,10

Angrenzende unbeheizte Bereiche

Bereich	Beschreibung	Temperatur-Korrekturfaktor b_u
Keller	unbeheizter Keller mit Fenstern	0,60
Dachraum	unbeheizter, belüfteter Dachraum	0,90

MUSTER

2 Raumweise Norm-Heizlast

Geschoss	Raum	θ_i °C	A m²	V m³	Φ_T W	Φ_V W	Φ_{HL} W	W/m²
EG	Wohnzimmer	20	30,0	75,0	1.918	408	2.326	78
EG	Küche	20	14,0	35,0	1.277	190	1.467	105
EG	Arbeitszimmer	20	12,0	30,0	1.117	163	1.280	107
EG	WC	20	2,5	6,2	226	34	260	104
EG	Diele	20	12,0	30,0	1.402	163	1.565	130
OG	Schlafzimmer	20	18,0	45,0	1.265	245	1.510	84
OG	Kinderzimmer 1	20	16,0	40,0	1.182	218	1.400	88
OG	Kinderzimmer 2	20	16,0	40,0	1.182	218	1.400	88
OG	Bad	24	8,0	20,0	628	122	751	94
OG	Flur OG	20	10,0	25,0	953	136	1.089	109
	Summe Raumheizlasten		**138,5**	**346,2**	**11.150**	**1.897**	**13.047**	**94**
	Gebäude-Heizlast		**138,5**		**10.994**	**1.897**	**12.891**	**93**

Die Summe der Raumheizlasten dient der Heizflächenauslegung. Die Gebäude-Heizlast (Wärmeerzeuger) ist kleiner: Wärmeströme zwischen beheizten Räumen entfallen, und die Infiltration wird nur zur Hälfte angesetzt (Wind wirkt nicht auf alle Fassaden gleichzeitig). Wärmegewinne aus wärmeren Nachbarräumen (z. B. Bad) sind auf der sicheren Seite vernachlässigt.

3 Hydraulischer Abgleich (Verfahren B)

System	Zweirohrheizung, Heizkörper mit Thermostatventilen
Ziel-Vorlauftemperatur (Wärmepumpe)	55,0 °C
Auslegungsspreizung maßgebender Heizkörper	7,0 K
Heizkörper-Kennlinie	$\Phi = \Phi_N \cdot (\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Φ_N bei 75/65/20 °C (DIN EN 442)
Rohrnetz (Abschätzung)	R = 100 Pa/m, Einzelwiderstände +30 %, Vor- und Rücklauf (2 × Leitungslänge)
Mindest-Differenzdruck am Thermostatventil (ungünstigster Heizkörper)	50 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger	0 mbar – Annahme: Trennung über Pufferspeicher/hydraulische Weiche, Heizkreispumpe fördert nur das Verteilnetz
Ventiltyp	nicht angegeben

Mit allen Bestandsheizkörpern wären **71,0 °C** Vorlauf nötig. Damit die Wärmepumpe mit höchstens 55 °C auskommt, sind 4 Heizkörper zu tauschen (orange markiert). Der Abgleich ist für **55,0 °C** Vorlauf mit den neuen Heizkörpern gerechnet.

3.1 Heizkörper – Leistung und Temperaturen

HK	Raum	Heizkörper Bestand	Φ_N Bestand W	Φ_{soll} W	VL nötig °C (σ = 7 K)	Φ_N Auslegung W	RL °C	Spreizung K	$\dot{V}$ l/h
HK-EG-01	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1800	2.780	1.309	51,6	2.780	41,9	13,1	86
HK-EG-02	Wohnzimmer	Typ 22, 600 × 1400	2.160	1.017	51,6	2.160	41,9	13,1	67
HK-EG-03	Küche	Typ 22, 600 × 1800	2.780	1.467	54,1	2.780	46,4	8,6	146
HK-EG-04	Arbeitszimmer	Typ 22, 600 × 1600	2.470	1.280	53,7	2.470	45,6	9,4	117
HK-EG-05	WC	Typ 21, 600 × 400	490	260	54,2	490	46,6	8,4	27
HK-EG-06	Diele	Typ 22, 600 × 1600	2.470	1.565	58,7	2.860 neu	47,9	7,1	191
HK-OG-01	Schlafzimmer	Typ 22, 600 × 1800	2.780	1.510	54,8	2.780	47,6	7,4	175
HK-OG-02	Kinderzimmer 1	Typ 22, 600 × 1800	2.780	1.400	53,0	2.780	44,4	10,6	114
HK-OG-03	Kinderzimmer 2	Typ 22, 600 × 1600	2.470	1.400	55,8	2.560 neu	47,9	7,1	170
HK-OG-04	Bad	Badheizkörper 1500 × 600	900	751	70,7	1.590 neu	48,0	7,0	92
HK-OG-05	Flur OG	Typ 22, 600 × 1200	1.850	1.089	56,8	1.990 neu	47,9	7,1	132

MUSTER

3.2 Druckverluste, Ventile und Voreinstellung

HK	Raum	V̇ l/h	Leitung einfach m	Δp Rohr mbar	Δp Ventil mbar	k_V m³/h	Voreinstellung	Hinweise
HK-EG-01	Wohnzimmer	86	8,0	20,8	81,2	0,301	lt. Hersteller	–
HK-EG-02	Wohnzimmer	67	11,0	28,6	73,4	0,246	lt. Hersteller	–
HK-EG-03	Küche	146	7,0	18,2	83,8	0,504	lt. Hersteller	–
HK-EG-04	Arbeitszimmer	117	9,0	23,4	78,6	0,418	lt. Hersteller	–
HK-EG-05	WC	27	10,0	26,0	76,0	0,096	lt. Hersteller	–
HK-EG-06	Diele	191	6,0	15,6	86,4	0,649	lt. Hersteller	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.860 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-01	Schlafzimmer	175	16,0	41,6	60,4	0,714	lt. Hersteller	–
HK-OG-02	Kinderzimmer 1	114	18,0	46,8	55,2	0,485	lt. Hersteller	–
HK-OG-03	Kinderzimmer 2	170	20,0	52,0	50,0	0,760	lt. Hersteller	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.560 W Normleistung (75/65/20) Grenzfall: alternativ Vorlauf auf 55,8 °C anheben statt tauschen
HK-OG-04	Bad	92	17,0	44,2	57,8	0,382	lt. Hersteller	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.590 W Normleistung (75/65/20)
HK-OG-05	Flur OG	132	14,0	36,4	65,6	0,517	lt. Hersteller	Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 1.990 W Normleistung (75/65/20) Grenzfall: alternativ Vorlauf auf 56,8 °C anheben statt tauschen

$$\dot{V} = \Phi_{soll} / (1{,}163 \cdot (\theta_V - \theta_R)) \cdot \Delta p_{Rohr} = 2 \cdot L \cdot R \cdot (1 + Z) \cdot \Delta p_{Ventil} = \Delta p_{verfügbar} - \Delta p_{Rohr} \cdot k_V = \dot{V}[m^3/h] / \sqrt{(\Delta p_{Ventil}[bar])}$$

Voreinstellwerte bitte aus dem Herstellerdiagramm des verbauten Thermostatventils (k_V-Wert bei 2 K P-Abweichung) ablesen. Sobald der Ventiltyp bekannt ist, kann die Spalte ergänzt werden.

3.3 Heizkreispumpe

Größe	Wert
Volumenstrom gesamt	1.316 l/h (1,32 m³/h)
Differenzdruck Verteilnetz (ungünstigster Strang + Ventil)	102 mbar
Druckverlust Wärmeerzeuger	0 mbar
Förderhöhe	1,04 m
Regelungsart	Konstantdruck (Δp-c) auf die Förderhöhe einstellen
Mischrücklauf bei Auslegung	46,5 °C (Systemspreizung 8,5 K)

4 Prüfpunkte vor Freigabe

- Norm-Außentemperatur und Jahresmitteltemperatur für die PLZ des Objekts nach DIN/TS 12831-1 einsetzen.
- Bauteilaufbauten und U-Werte anhand Baubeschreibung, Energieausweis oder Vor-Ort-Aufnahme bestätigen.
- Raummaße, Fenster- und Türflächen aus dem Aufmaß übernehmen (Außenmaße bei Außenbauteilen).
- n_{50}: Messwert verwenden, falls ein Blower-Door-Test vorliegt.
- Heizkörper vor Ort aufnehmen (Bauart, Höhe, Länge, Hersteller) und Normleistung aus Herstellerunterlagen übernehmen.
- Ventiltyp aufnehmen und Voreinstellwerte aus dem Herstellerdiagramm ergänzen; ggf. voreinstellbare Ventileinsätze nachrüsten.
- Leitungslängen je Heizkörper plausibilisieren; bei sehr alten Netzen Querschnitte prüfen.
- Warmwasser- und Sperrzeitenzuschlag für die Auslegung der Wärmepumpe ergänzen.
- Für Förderanträge (BEG) das VdZ-Formular „Bestätigung des hydraulischen Abgleichs“ auf Basis dieser Werte ausfüllen.

Anhang A – Raumblätter

$\Phi_T = \Sigma\ A \cdot (U + \Delta U_{WB}) \cdot f \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \Phi_V = 0{,}34 \cdot \max(\dot{V}_{inf};\ \dot{V}_{min}) \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \dot{V}_{inf} = 2 \cdot V \cdot n_{50} \cdot e \cdot \varepsilon \cdot \dot{V}_{min} = n_{min} \cdot V$

EG · Wohnzimmer – θ_i = 20 °C, A = 30,0 m², V = 75,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	10,00	1,20	0,10	1,000	13,00	416
FE	Terrassentür Süd	außen	4,40	1,30	0,10	1,000	6,16	197
FE	Fenster Süd	außen	2,10	1,30	0,10	1,000	2,94	94
AW	West	außen	12,07	1,20	0,10	1,000	15,69	502
FE	Fenster West	außen	1,68	1,30	0,10	1,000	2,35	75
KD	Fußboden	Keller	30,00	1,00	0,10	0,600	19,80	634
	Transmission						**59,94**	**1.918**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 18,0, $\dot{V}_{min}$ = 37,5 m³/h						**12,75**	**408**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**2.326**

EG · Küche – θ_i = 20 °C, A = 14,0 m², V = 35,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	9,56	1,20	0,10	1,000	12,43	398
FE	Fenster Süd	außen	1,44	1,30	0,10	1,000	2,02	65
AW	Ost	außen	11,18	1,20	0,10	1,000	14,53	465
FE	Fenster Ost	außen	1,20	1,30	0,10	1,000	1,68	54
KD	Fußboden	Keller	14,00	1,00	0,10	0,600	9,24	296
	Transmission						**39,89**	**1.277**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 8,4, $\dot{V}_{min}$ = 17,5 m³/h						**5,95**	**190**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.467**

EG · Arbeitszimmer – θ_i = 20 °C, A = 12,0 m², V = 30,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Ost	außen	12,38	1,20	0,10	1,000	16,09	515
AW	Nord	außen	6,57	1,20	0,10	1,000	8,54	273
FE	Fenster Nord	außen	1,68	1,30	0,10	1,000	2,35	75
KD	Fußboden	Keller	12,00	1,00	0,10	0,600	7,92	253
	Transmission						**34,90**	**1.117**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 7,2, $\dot{V}_{min}$ = 15,0 m³/h						**5,10**	**163**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.280**

EG · WC – θ_i = 20 °C, A = 2,5 m², V = 6,2 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	3,65	1,20	0,10	1,000	4,74	152
FE	Fenster Nord	außen	0,48	1,30	0,10	1,000	0,67	22
KD	Fußboden	Keller	2,50	1,00	0,10	0,600	1,65	53
	Transmission						**7,06**	**226**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 1,0, $\dot{V}_{min}$ = 3,1 m³/h						**1,06**	**34**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**260**

EG · Diele – θ_i = 20 °C, A = 12,0 m², V = 30,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	12,81	1,20	0,10	1,000	16,66	533
AT	Haustür	außen	2,31	2,00	0,10	1,000	4,85	155
AW	West	außen	10,20	1,20	0,10	1,000	13,26	424
FE	Fenster West	außen	0,80	1,30	0,10	1,000	1,12	36
KD	Fußboden	Keller	12,00	1,00	0,10	0,600	7,92	253
	Transmission						**43,81**	**1.402**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 7,2, $\dot{V}_{min}$ = 15,0 m³/h						**5,10**	**163**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.565**

OG · Schlafzimmer – θ_i = 20 °C, A = 18,0 m², V = 45,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	11,65	1,20	0,10	1,000	15,15	485
FE	Fenster Süd	außen	2,10	1,30	0,10	1,000	2,94	94
AW	West	außen	10,70	1,20	0,10	1,000	13,90	445
FE	Fenster West	außen	1,68	1,30	0,10	1,000	2,35	75
OGD	Decke	Dachraum	18,00	0,22	0,10	0,900	5,18	166
	Transmission						**39,52**	**1.265**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 10,8, $\dot{V}_{min}$ = 22,5 m³/h						**7,65**	**245**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.510**

OG · Kinderzimmer 1 – θ_i = 20 °C, A = 16,0 m², V = 40,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Süd	außen	12,07	1,20	0,10	1,000	15,69	502
FE	Fenster Süd	außen	1,68	1,30	0,10	1,000	2,35	75
AW	Ost	außen	11,00	1,20	0,10	1,000	14,30	458
OGD	Decke	Dachraum	16,00	0,22	0,10	0,900	4,61	147
	Transmission						**36,95**	**1.182**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 9,6, $\dot{V}_{min}$ = 20,0 m³/h						**6,80**	**218**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.400**

OG · Kinderzimmer 2 – θ_i = 20 °C, A = 16,0 m², V = 40,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	11,00	1,20	0,10	1,000	14,30	458
AW	Ost	außen	12,07	1,20	0,10	1,000	15,69	502
FE	Fenster Ost	außen	1,68	1,30	0,10	1,000	2,35	75
OGD	Decke	Dachraum	16,00	0,22	0,10	0,900	4,61	147
	Transmission						**36,95**	**1.182**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 9,6, $\dot{V}_{min}$ = 20,0 m³/h						**6,80**	**218**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.400**

OG · Bad – θ_i = 24 °C, A = 8,0 m², V = 20,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	7,45	1,20	0,10	1,000	9,69	349
FE	Fenster Nord	außen	0,80	1,30	0,10	1,000	1,12	40
OGD	Decke	Dachraum	8,00	0,22	0,10	0,900	2,30	83
IW	zu Flur OG	beheizt 20 °C	7,00	2,20	0,00	0,111	1,71	62
IW	zu Kinderzimmer 2	beheizt 20 °C	6,75	2,20	0,00	0,111	1,65	59
ID	Fußboden zu EG	beheizt 20 °C	8,00	1,10	0,00	0,111	0,98	35
	Transmission						**17,45**	**628**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 3,2, $\dot{V}_{min}$ = 10,0 m³/h						**3,40**	**122**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**751**

OG · Flur OG – θ_i = 20 °C, A = 10,0 m², V = 25,0 m³

Bauteil	Lage	grenzt an	A m²	U	ΔU_{WB}	f	H W/K	Φ W
AW	Nord	außen	8,25	1,20	0,10	1,000	10,72	343
AW	West	außen	11,57	1,20	0,10	1,000	15,05	482
FE	Fenster West	außen	0,80	1,30	0,10	1,000	1,12	36
OGD	Decke	Dachraum	10,00	0,22	0,10	0,900	2,88	92
	Transmission						**29,77**	**953**
	Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 6,0, $\dot{V}_{min}$ = 12,5 m³/h						**4,25**	**136**
	Raumheizlast Φ_{HL}							**1.089**

Vereinfachtes Verfahren in Anlehnung an DIN EN 12831-1 und DIN/TS 12831-1. Temperatur-Korrekturfaktor f: außen 1, unbeheizt b_u, beheizte Nachbarräume $(\theta_i - \theta_n)/(\theta_i - \theta_e)$ ohne Wärmebrückenzuschlag. Die Berechnung ist ein Entwurf und ersetzt nicht die Prüfung durch den verantwortlichen Energieberater.

MUSTER